

Análise e Predição de Execução Orçamentária em Despesas Públicas

Um Estudo de Caso Aplicado à FACAPE (2021–2025)

Alunos: Caio Lassalvia, José Davidson, Vinicius de Carvalho

Professor: Me. Mateus Silva

Disciplina: Ciência de Dados

Curso de Ciência da Computação
Faculdade de Petrolina (FACAPE)

2026

- **O Problema:** A auditoria de despesas públicas é tradicionalmente *ex-post* (reativa), limitando a intervenção em contratos com execução problemática.
- **A Solução:** Aplicação do framework **CRISP-DM** para transformar dados de transparência em modelos preditivos e preventivos.
- **A Base de Dados:**
 - Extração dinâmica via **MCP-Brasil** (SAGRES TCE-PE).
 - Período: 2021 a 2025.
 - **1.870 registros válidos** de empenho.

Modelagem Preditiva Supervisionada

- **Validação *Out-of-Time*:**

- Treino (2021–2023): 1.051 registros.
- Teste (2024–2025): 819 registros.

- **Resultados da Classificação:**

- Algoritmo vencedor: **Regressão Logística** (*Logistic Regression*).
- Desempenho sólido com **AUC-ROC de 0,73**.

- **Motor de Decisão:** A variável `valor_empenhado_log` obteve **96% de importância**, indicando que o porte financeiro é o principal indutor de risco.

Detecção de Anomalias

(*Isolation Forest*)

- Identificou **187** contratos (10%) como anômalos.
- *Destaque*: Distorções severas em empenhos de **Folha de Pagamento** (superiores a R\$ 10 milhões).

Segmentação de Risco

(*K-Means, $k = 3$*)

Segmento	Qtd.	Ticket Médio
Médio	330	R\$ 388,7 mil
Baixo	310	R\$ 14,8 mil
Alto	13	Novos/Baixa Exec.

Monitoramento MLOps e Conclusões

- **Arquitetura em Produção:**

- **Evidently AI:** Monitoramento contínuo de *data drift*.
- **PostgreSQL:** Persistência de *logs* de inferência.
- **Grafana:** Visualização em tempo real e alertas visuais.

- **Conclusão Principal:**

- A modelagem analítica permite à FACAPE atuar de forma **ativa e preventiva**, priorizando a fiscalização nos empenhos de maior vulto financeiro, onde o risco alocativo é máximo.